

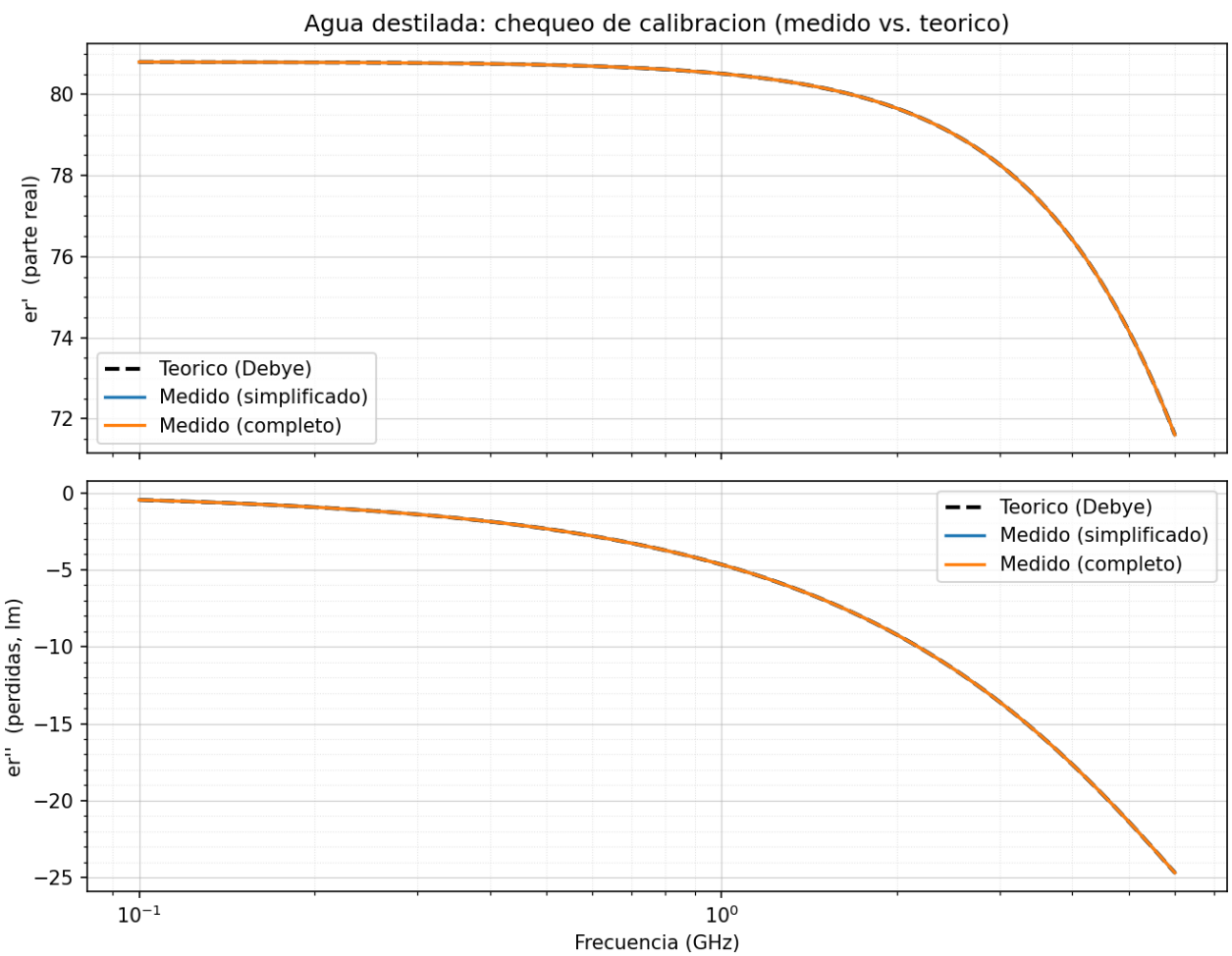
Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

Fecha de generacion	25/07/2026 07:34
Temperatura del agua (CAL)	18.0 °C
Temperatura del alcohol isopropilico (CAL)	20.0 °C
Banda analizada	0.1 - 6.0 GHz
Patron de calibracion: corto	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda
Patron de calibracion: aire	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda
Patron de calibracion: agua	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda
Patron de calibracion: alc_isoprop	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda

Chequeo de calibración (agua)

El agua es uno de los patrones de calibración: al procesarla como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.

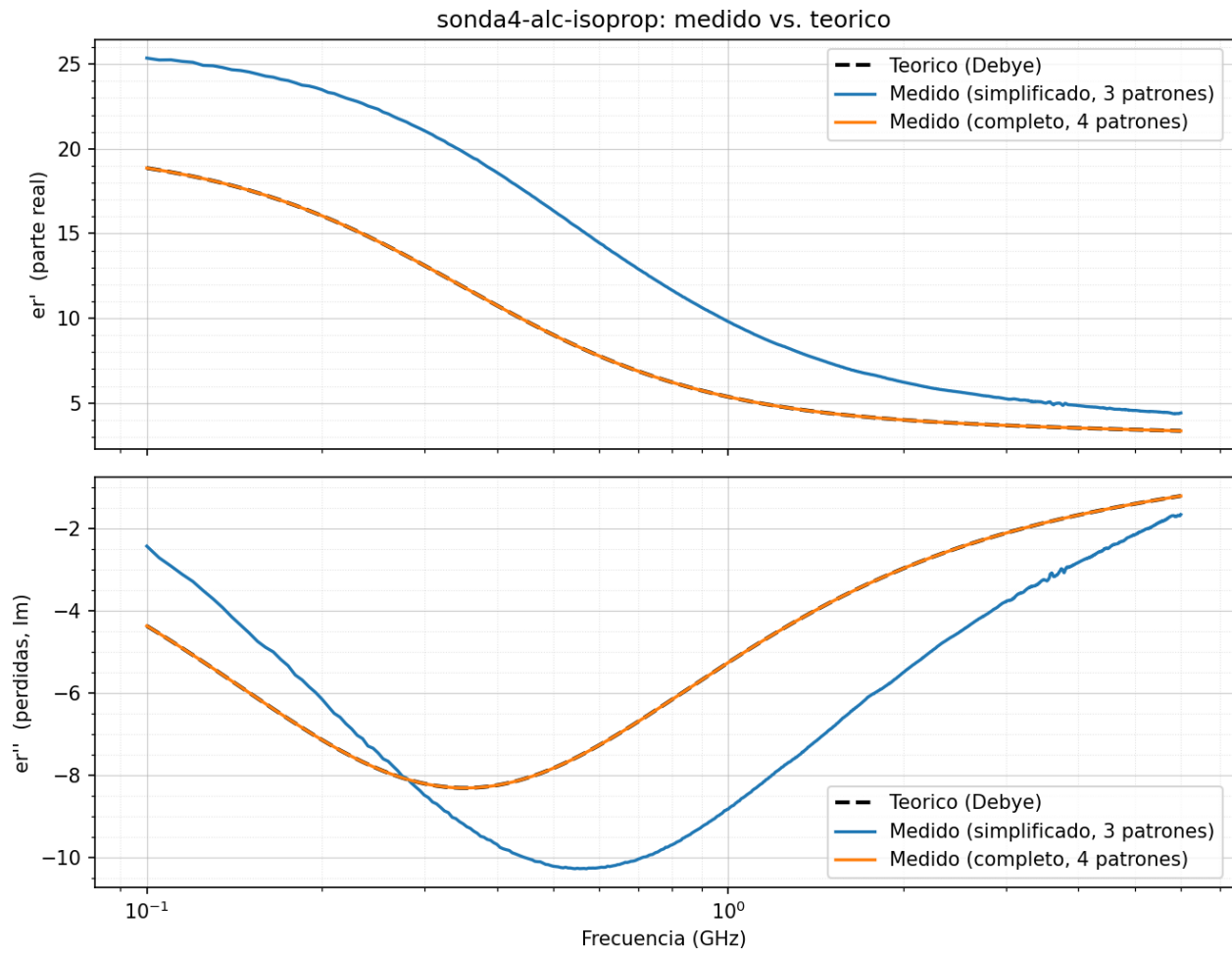


Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Metodo completo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

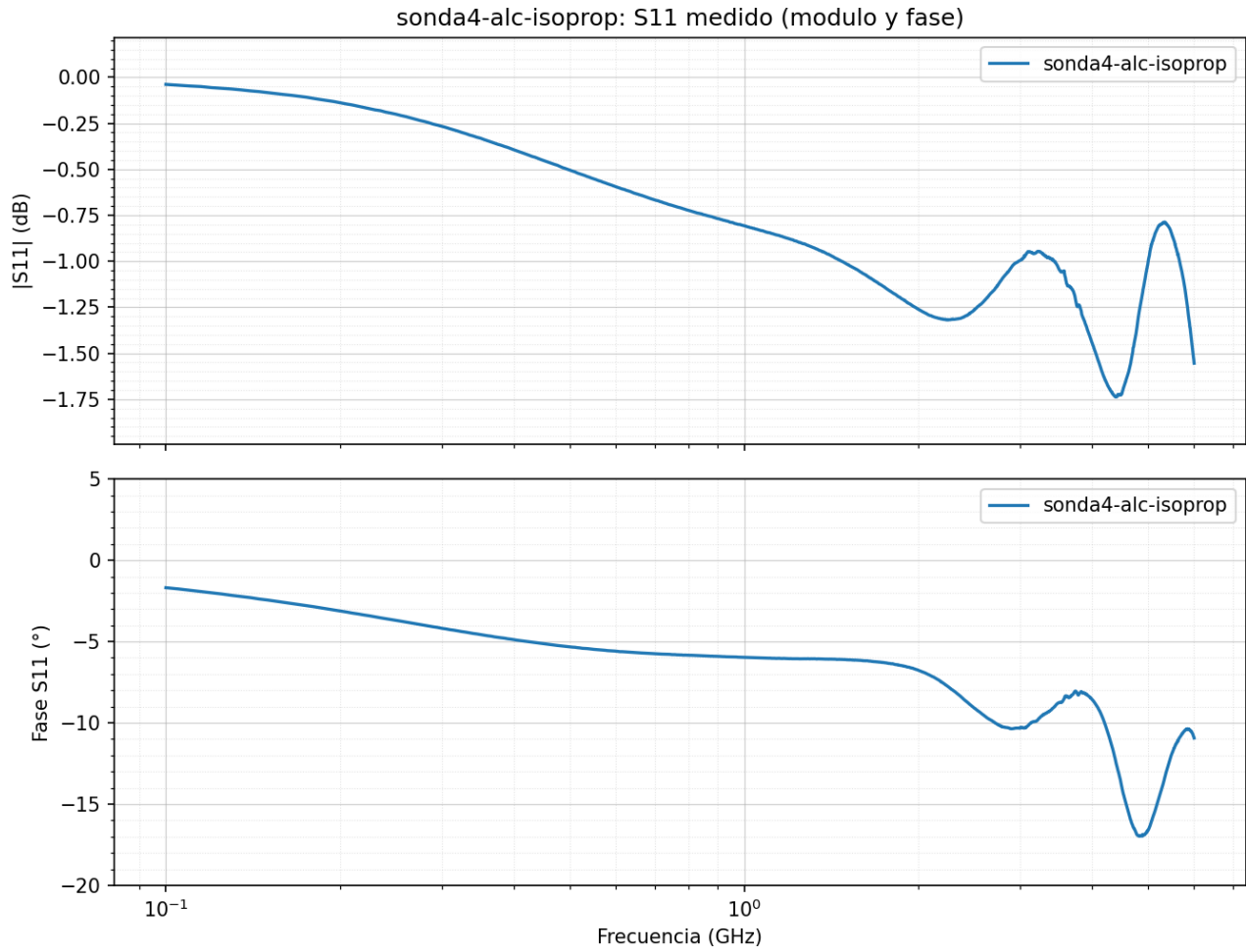
sonda4-alc-isoprop

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda4-alc-isoprop.s1p

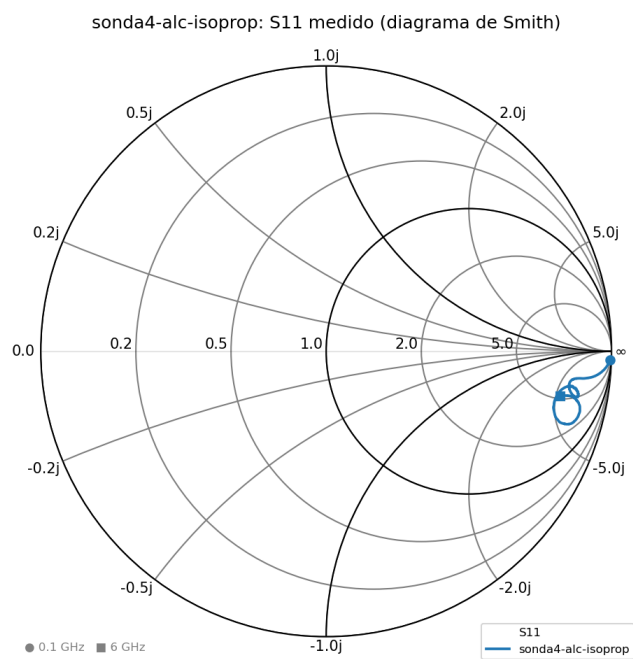
Modelo teórico: Alcohol isopropílico (2-propanol) (T = 20.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	49.26%	88.11%	63.44%	85.39%
Medido (completo, 4 patrones)	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%

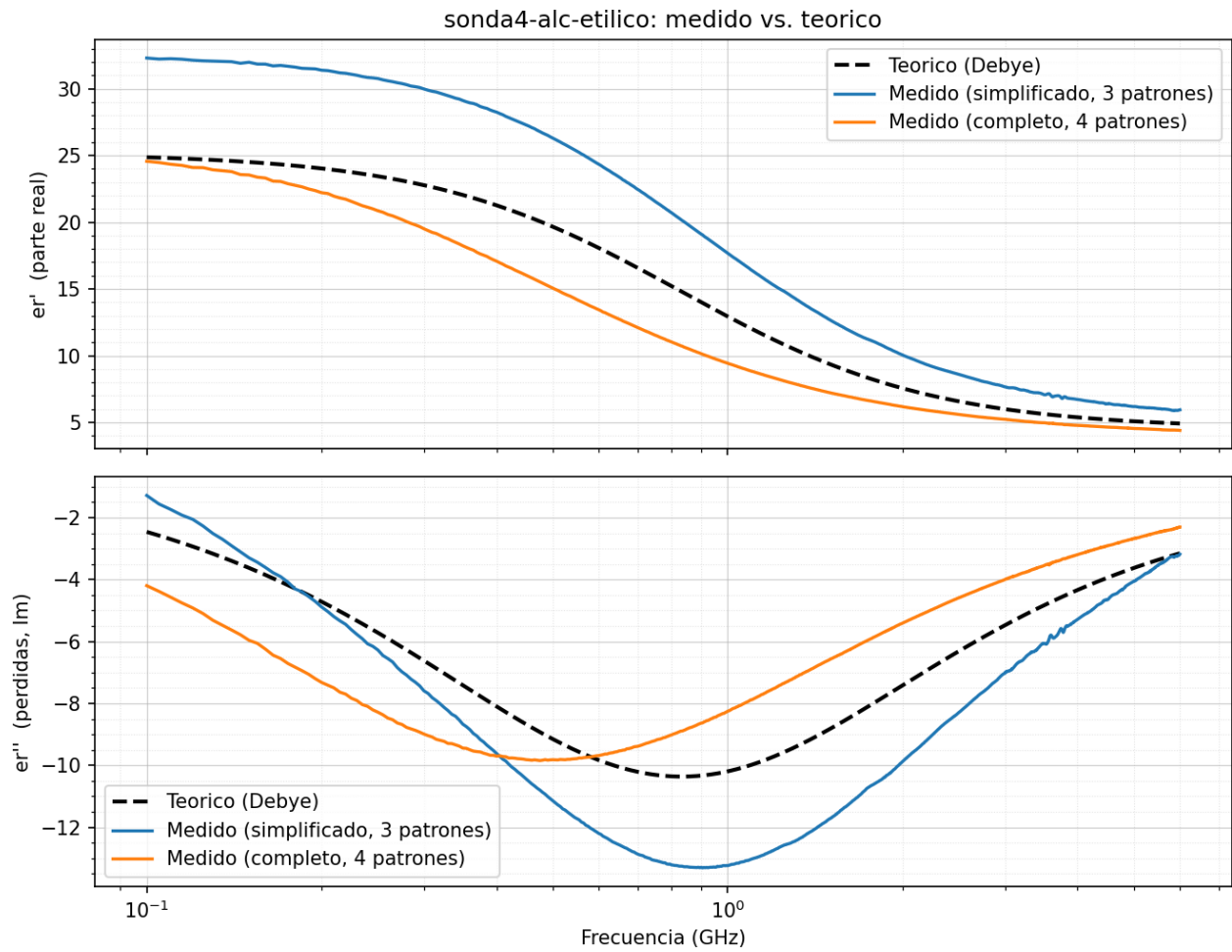
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	9.02 - 7.83j	16.35 - 10.21j	9.02 - 7.83j
0.90	5.73 - 5.68j	10.64 - 9.25j	5.73 - 5.68j
1.80	4.12 - 3.25j	6.61 - 5.97j	4.12 - 3.25j
2.45	3.81 - 2.50j	5.68 - 4.60j	3.81 - 2.50j
3.50	3.59 - 1.87j	5.00 - 3.25j	3.59 - 1.87j
5.80	3.36 - 1.25j	4.38 - 1.70j	3.36 - 1.25j
6.00	3.35 - 1.21j	4.41 - 1.67j	3.35 - 1.21j

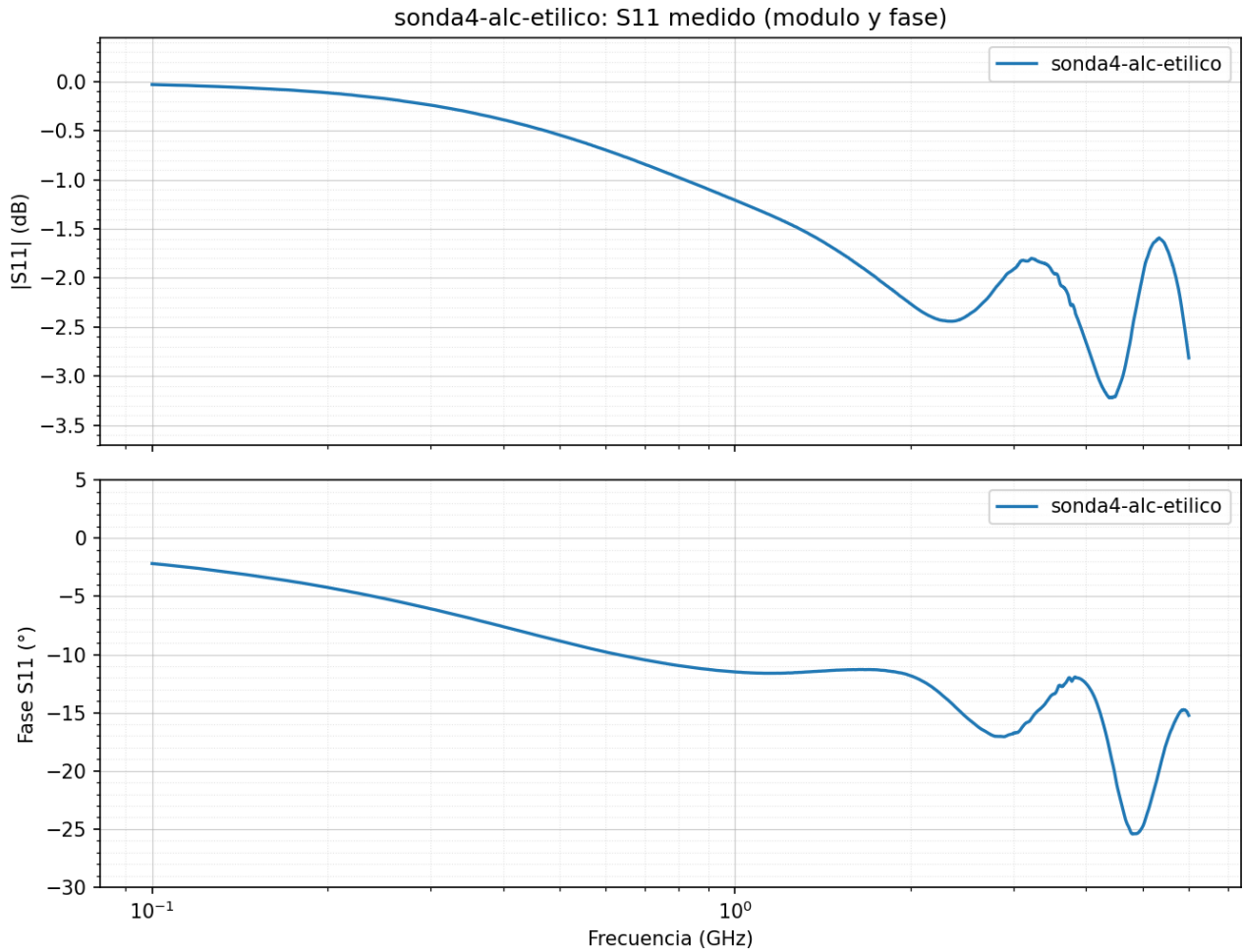
sonda4-alc-etilico

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda4-alc-etilico.s1p

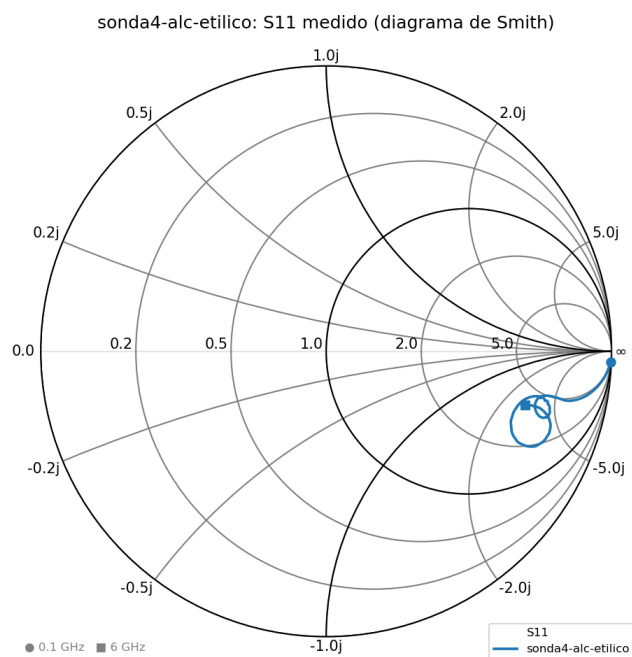
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 18.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	28.30%	36.86%	22.23%	47.83%
Medido (completo, 4 patrones)	15.17%	27.59%	25.63%	70.69%

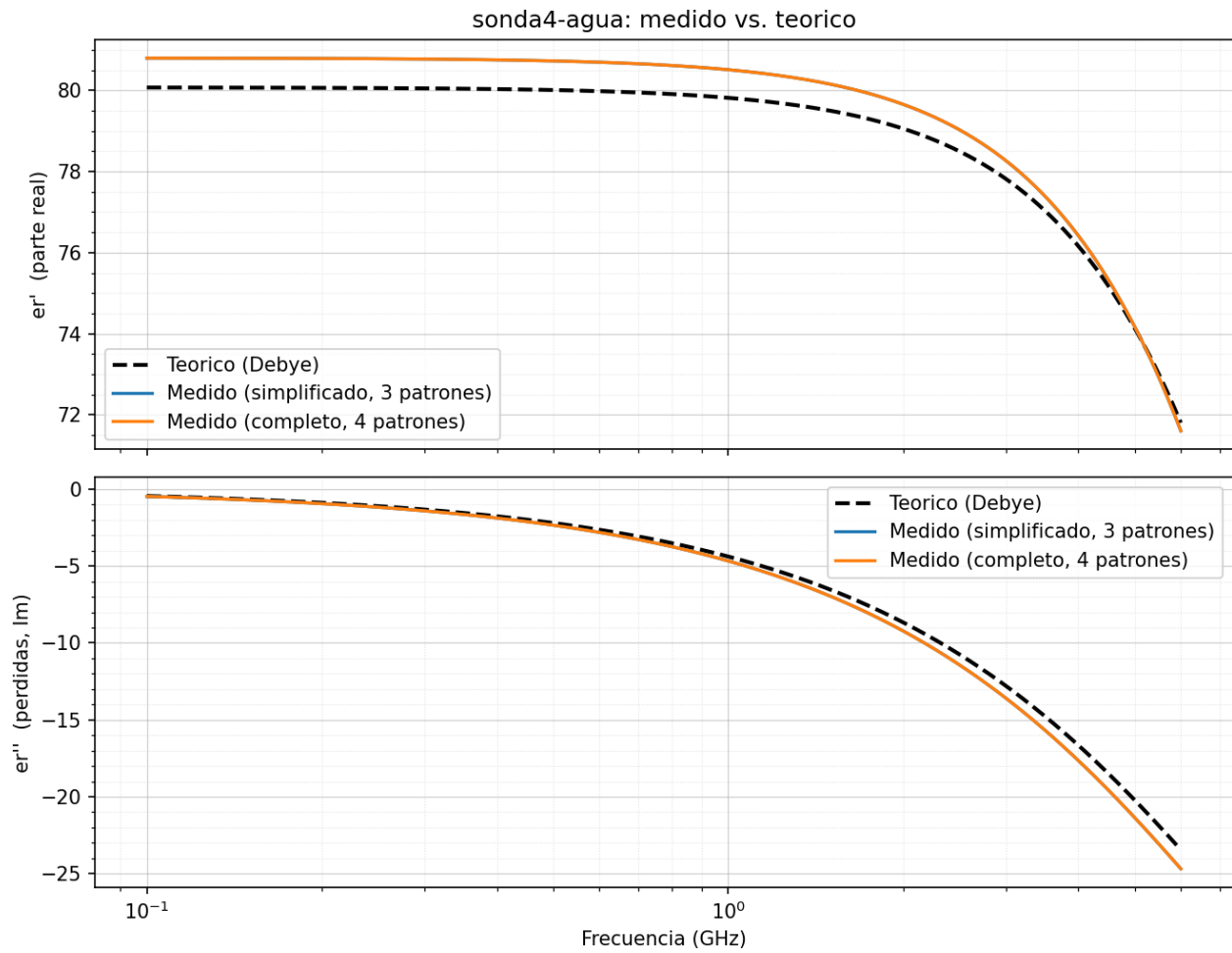
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	19.66 - 9.15j	26.30 - 11.14j	15.07 - 9.82j
0.90	14.00 - 10.33j	19.10 - 13.29j	10.15 - 8.63j
1.80	8.14 - 7.94j	10.98 - 10.56j	6.53 - 5.82j
2.45	6.65 - 6.41j	8.70 - 8.43j	5.64 - 4.66j
3.50	5.63 - 4.83j	7.09 - 6.06j	4.97 - 3.55j
5.80	4.94 - 3.23j	5.92 - 3.26j	4.43 - 2.39j
6.00	4.92 - 3.15j	5.95 - 3.18j	4.40 - 2.30j

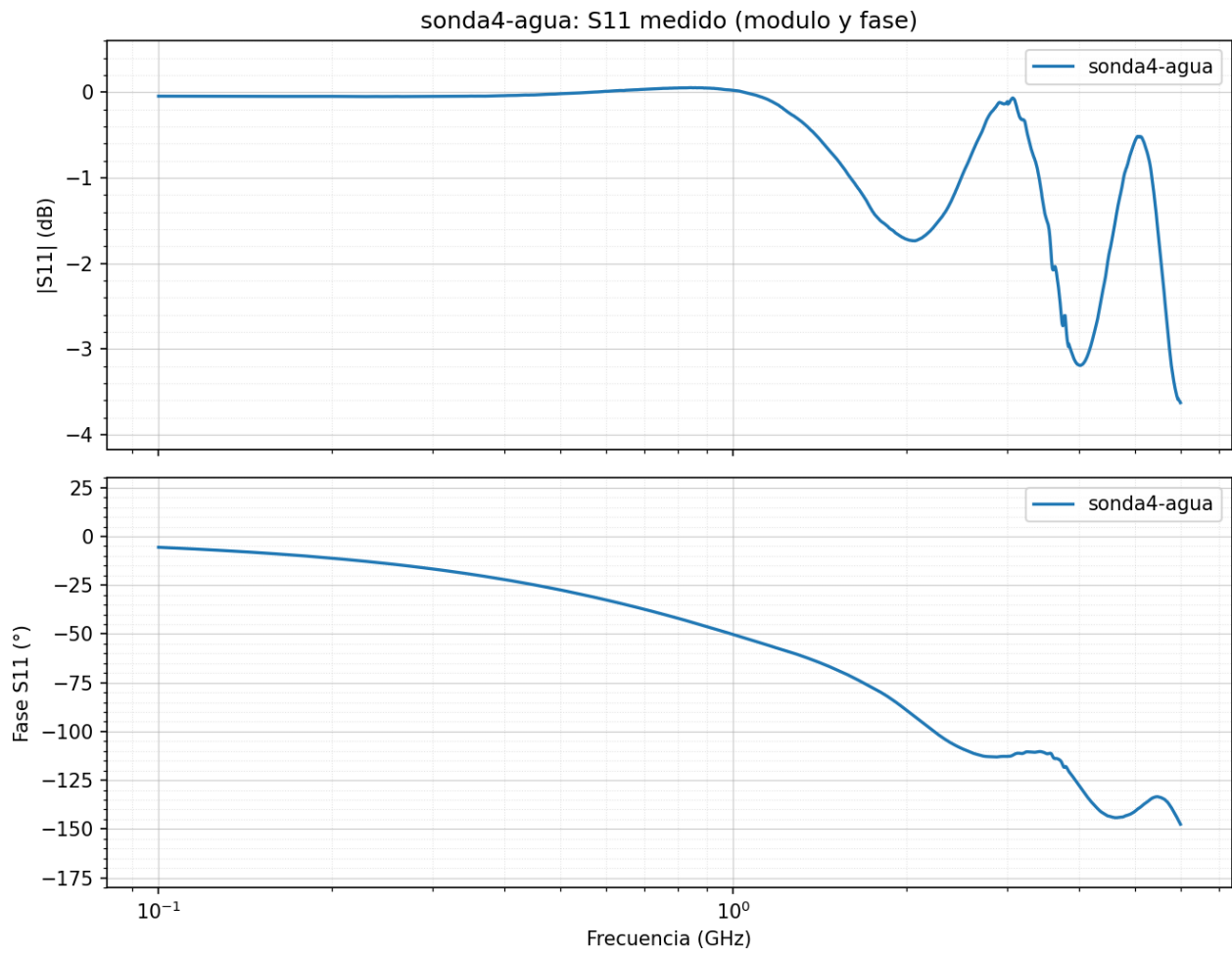
sonda4-agua

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda4-agua.s1p

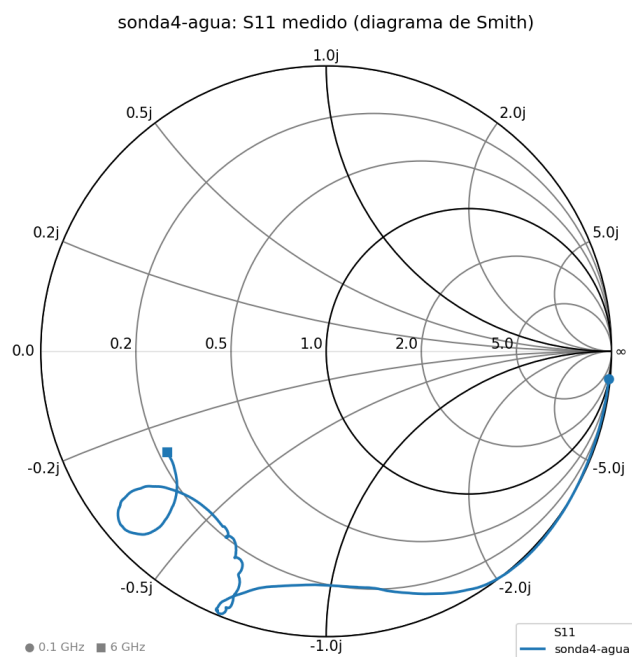
Modelo teórico: Agua (Liebe-Hufford-Manabe) (T = 20.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	0.52%	0.91%	6.13%	6.61%
Medido (completo, 4 patrones)	0.52%	0.91%	6.13%	6.61%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	80.01 - 2.20j	80.73 - 2.34j	80.73 - 2.34j
0.90	79.87 - 3.94j	80.57 - 4.20j	80.57 - 4.20j
1.80	79.25 - 7.82j	79.87 - 8.33j	79.87 - 8.33j
2.45	78.56 - 10.55j	79.09 - 11.22j	79.09 - 11.22j
3.50	77.04 - 14.76j	77.40 - 15.66j	77.40 - 15.66j
5.80	72.29 - 22.84j	72.14 - 24.06j	72.14 - 24.06j
6.00	71.81 - 23.45j	71.60 - 24.69j	71.60 - 24.69j